Nombre: Samanta Aracely Simba Oña

NRC: 36460

Fecha: 26/10/2026

Carrera: Ing. Electrónica y automatización

Unidad 1: Ejercicios de programación y algoritmia

Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

CODE BLOCKS

```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//EJERCICIO 1- Media de dos valores
//Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima .


#include <stdio.h>

int main()
{
    int num_1, num_2;
    double media;

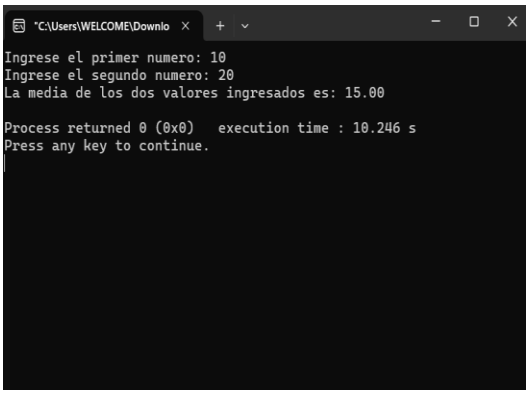
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &num_1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &num_2);

    media = (num_1 + num_2) / 2.0;

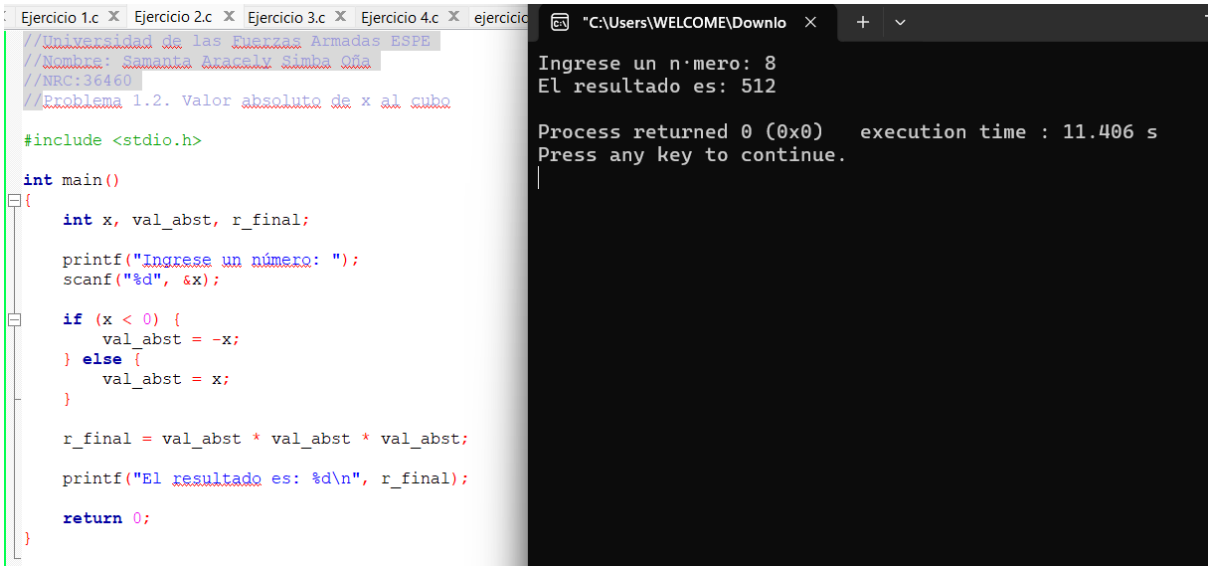
    printf("La media de los dos valores ingresados es: %.2f\n", media);

    return 0;
}
```



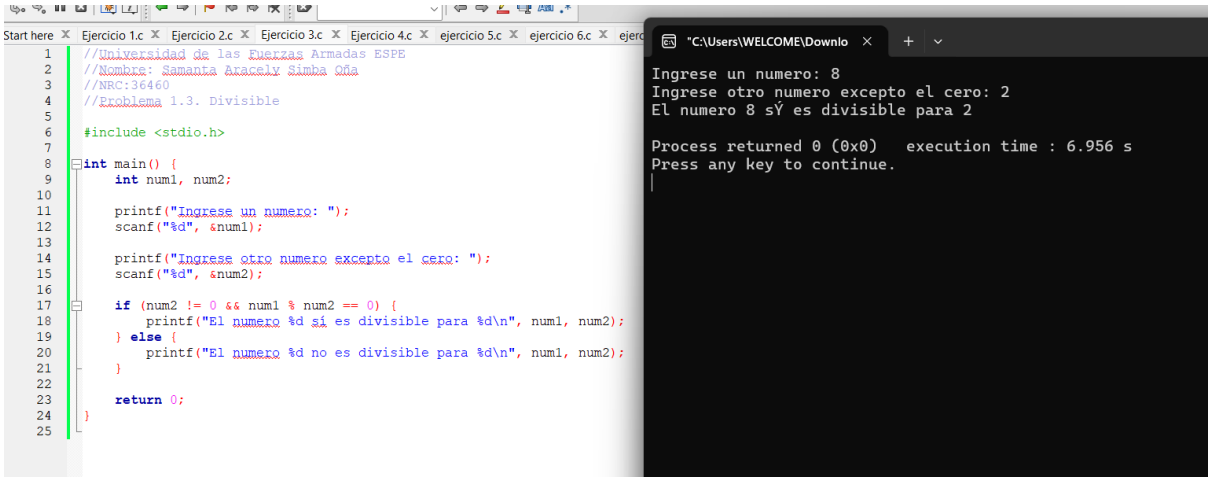
Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.



Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.



Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.4. Intervalo

#include <stdio.h>

int main() {
    float x;

    printf("Ingrese un valor: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x >= 0 && x <= 10) {
        printf("El numero %.2f si pertenece al intervalo\n", x);
    } else {
        printf("El numero ingresado no pertenece al intervalo\n");
    }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un valor: 110
El numero ingresado no pertenece al intervalo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.112 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo

```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo
#include <stdio.h>

int main() {
    int C, D, H, min, seg, resto;

    printf("Ingrese los segundos: ");
    scanf("%d", &C);

    D = C / (24 * 60 * 60);
    resto = C % (24 * 60 * 60);

    H = resto / 3600;
    resto = resto % 3600;

    min = resto / 60;
    seg = resto % 60;

    printf("Dias: %d horas: %d minutos: %d segundos: %d\n", D, H, min, seg);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese los segundos: 1000
Dias: 0 horas: 0 minutos: 16 segundos: 40

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.720 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas

```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas
#include <stdio.h>

int main() {
    float At, suma = 0, max, min, media;
    int conta = 0;

    printf("Ingrese la altura, si desea terminar ingrese un numero negativo: ");
    scanf("%f", &At);

    if (At >= 0) {
        max = At;
        min = At;

        while (At >= 0) {
            suma = suma + At;
            conta = conta + 1;

            if (At > max) {
                max = At;
            }
            if (At < min) {
                min = At;
            }

            printf("Ingrese otra altura: ");
            scanf("%f", &At);
        }

        if (conta > 0) {
            media = suma / conta;
            printf("La media es: %.2f\n", media);
            printf("La altura maxima es: %.2f\n", max);
            printf("La altura minima es: %.2f\n", min);
        }
    } else {
        printf("No es valida la altura ingresada\n");
    }

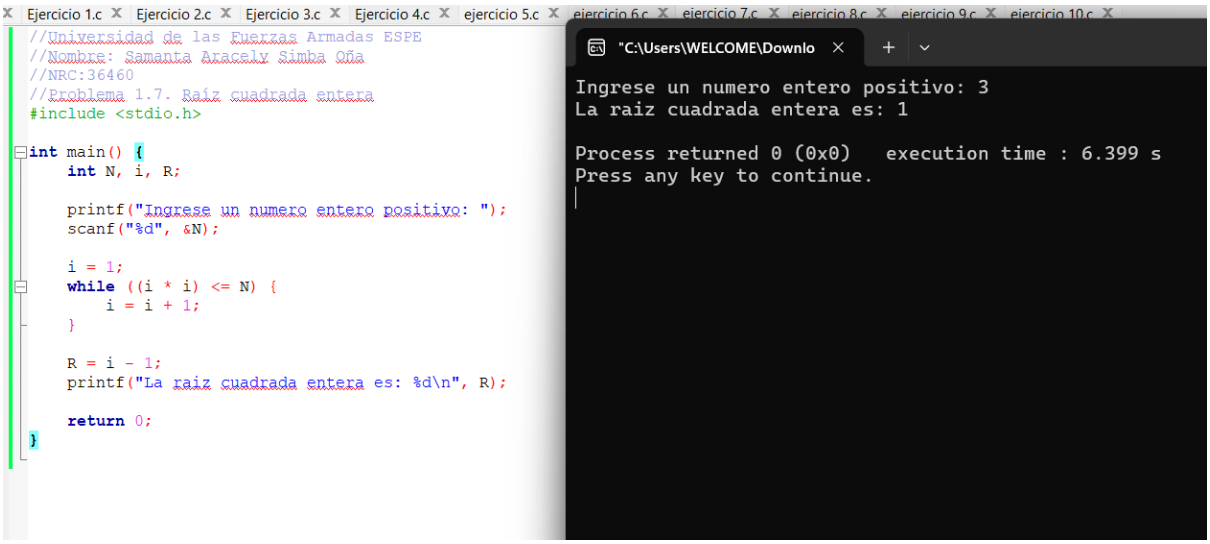
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese la altura, si desea terminar ingrese un numero neg
ativo: 20
Ingrese otra altura: 52
Ingrese otra altura: 10
Ingrese otra altura: -2
La media es: 27.33
La altura maxima es: 52.00
La altura minima es: 10.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.804 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.7. Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero R > 0 tal que $R^2 \leq N$.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.7. Raíz cuadrada entera
#include <stdio.h>

int main() {
    int N, i, R;

    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &N);

    i = 1;
    while ((i * i) <= N) {
        i = i + 1;
    }

    R = i - 1;
    printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);

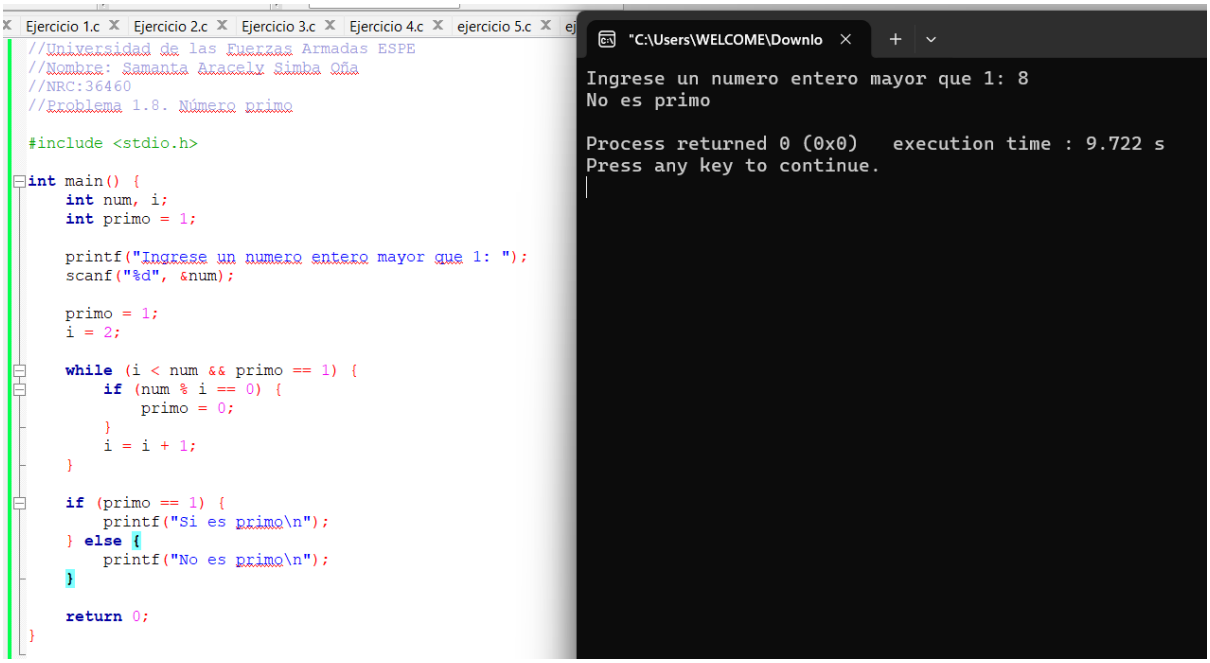
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero positivo: 3
La raiz cuadrada entera es: 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.399 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.8. Número primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.8. Número primo

#include <stdio.h>

int main() {
    int num, i;
    int primo = 1;

    printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &num);

    primo = 1;
    i = 2;

    while (i < num && primo == 1) {
        if (num % i == 0) {
            primo = 0;
        }
        i = i + 1;
    }

    if (primo == 1) {
        printf("Si es primo\n");
    } else {
        printf("No es primo\n");
    }

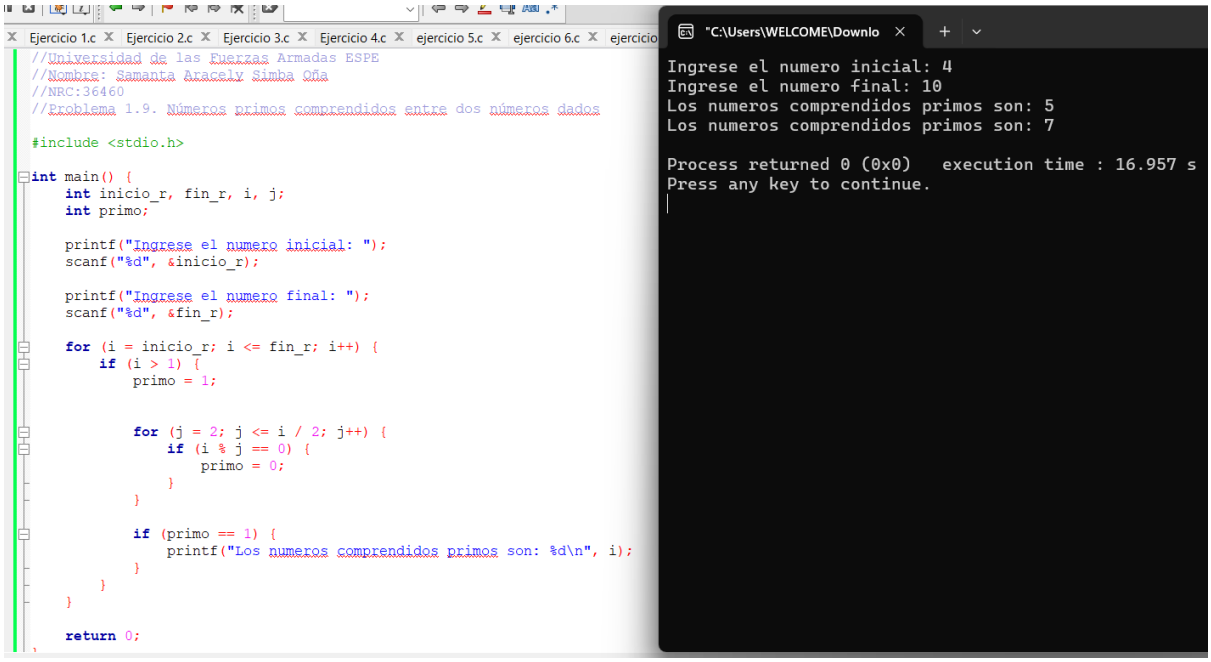
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero mayor que 1: 8
No es primo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.722 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

#include <stdio.h>

int main() {
    int inicio_r, fin_r, i, j;
    int primo;

    printf("Ingrese el numero inicial: ");
    scanf("%d", &inicio_r);

    printf("Ingrese el numero final: ");
    scanf("%d", &fin_r);

    for (i = inicio_r; i <= fin_r; i++) {
        if (i > 1) {
            primo = 1;


            for (j = 2; j <= i / 2; j++) {
                if (i % j == 0) {
                    primo = 0;
                }
            }

            if (primo == 1) {
                printf("Los numeros comprendidos primos son: %d\n", i);
            }
        }
    }

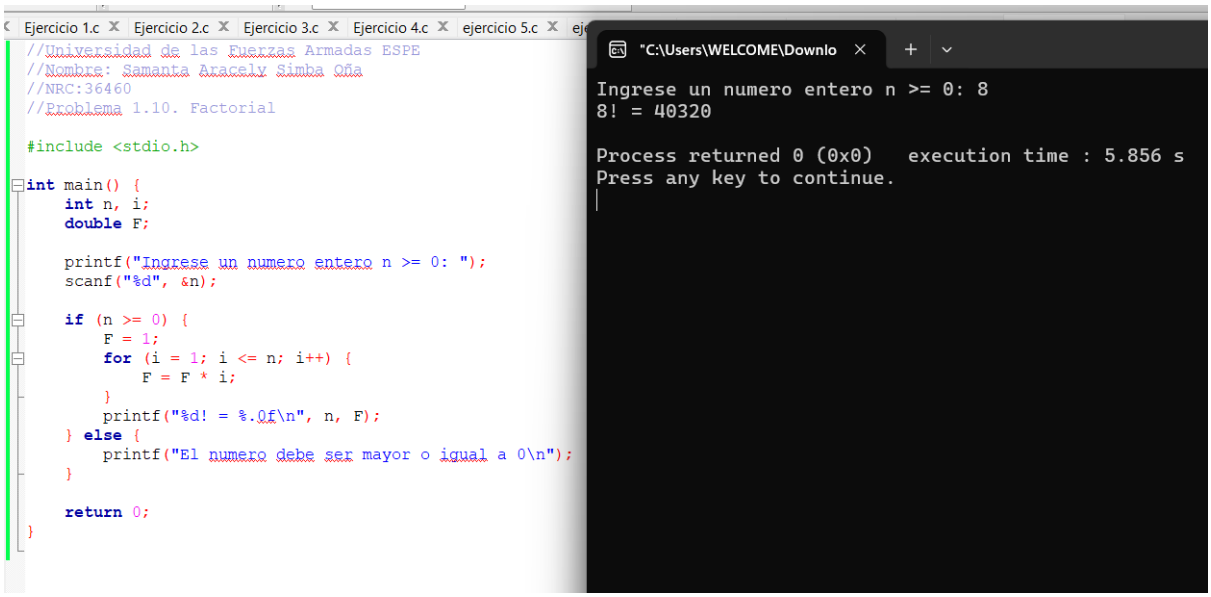
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese el numero inicial: 4
Ingrese el numero final: 10
Los numeros comprendidos primos son: 5
Los numeros comprendidos primos son: 7

Process returned 0 (0x0)   execution time : 16.957 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero n ≥ 0 y calcule n! = 1 · 2 · … · n, sabiendo que 0! = 1.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.10. Factorial

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    double F;

    printf("Ingrese un numero entero n >= 0: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n >= 0) {
        F = 1;
        for (i = 1; i <= n; i++) {
            F = F * i;
        }
        printf("%d! = %.0f\n", n, F);
    } else {
        printf("El numero debe ser mayor o igual a 0\n");
    }

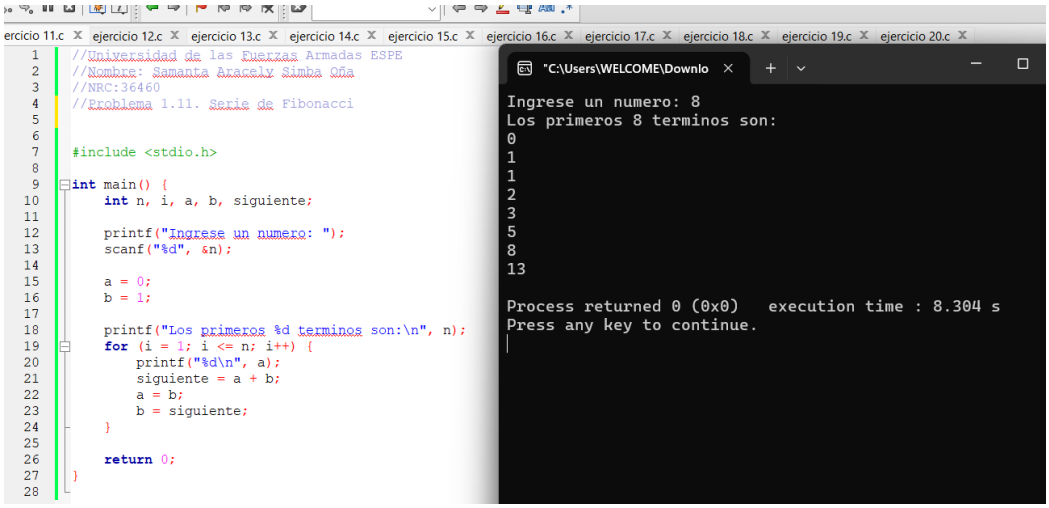
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero n >= 0: 8
8! = 40320

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.856 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.11. Serie de Fibonacci

Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …), donde cada término es la suma de los dos anteriores.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.11. Serie de Fibonacci


#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, a, b, siguiente;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);

    a = 0;
    b = 1;

    printf("Los primeros %d terminos son:\n", n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d\n", a);
        siguiente = a + b;
        a = b;
        b = siguiente;
    }

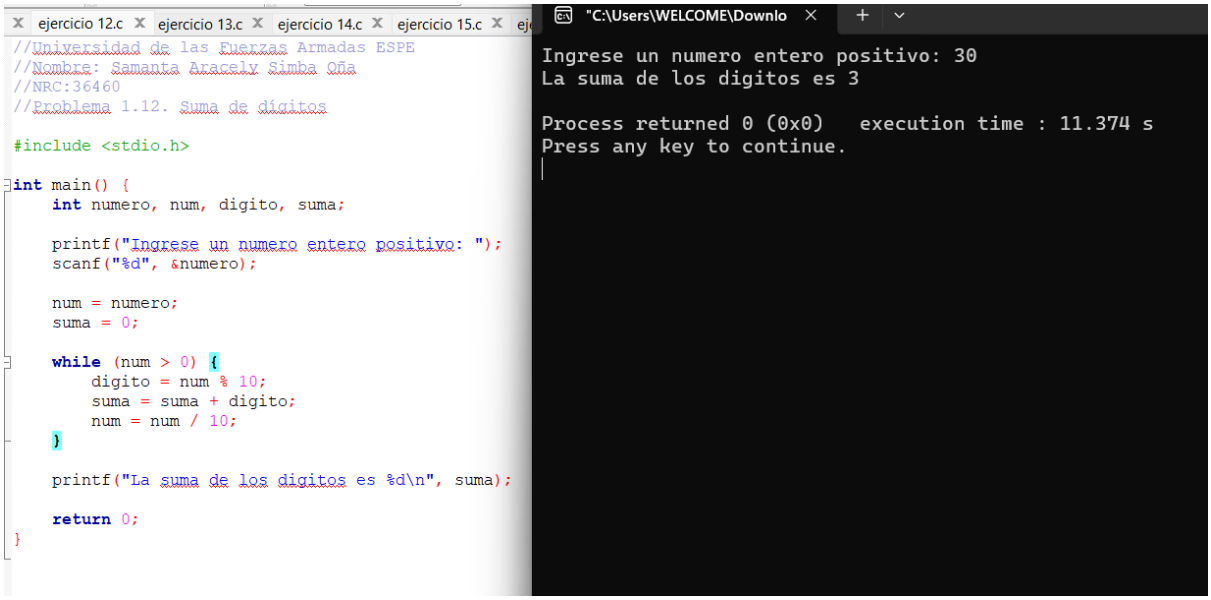
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero: 8
Los primeros 8 terminos son:
0
1
1
2
3
5
8
13

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.304 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.12. Suma de dígitos

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.12. Suma de digitos

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, num, digito, suma;

    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &numero);

    num = numero;
    suma = 0;

    while (num > 0) {
        digito = num % 10;
        suma = suma + digito;
        num = num / 10;
    }

    printf("La suma de los digitos es %d\n", suma);

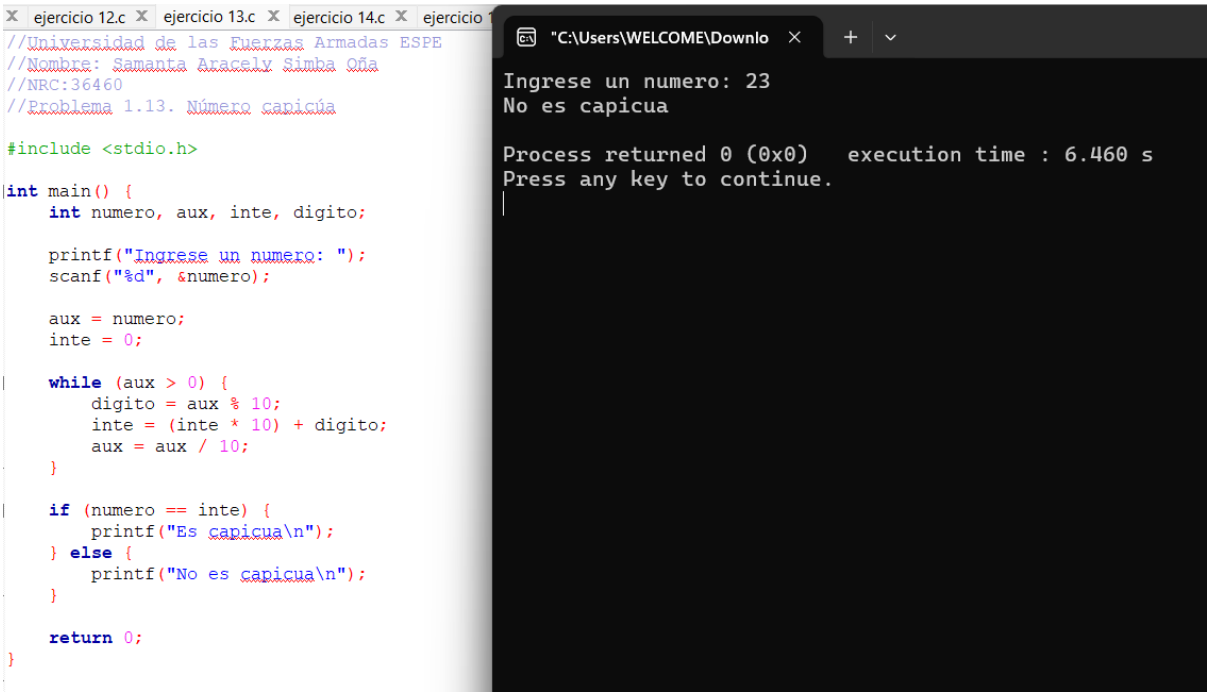
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero positivo: 30
La suma de los digitos es 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 11.374 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.13. Número capicúa

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.13. Número capicúa

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, aux, inte, digito;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    aux = numero;
    inte = 0;

    while (aux > 0) {
        digito = aux % 10;
        inte = (inte * 10) + digito;
        aux = aux / 10;
    }

    if (numero == inte) {
        printf("Es capicua\n");
    } else {
        printf("No es capicua\n");
    }

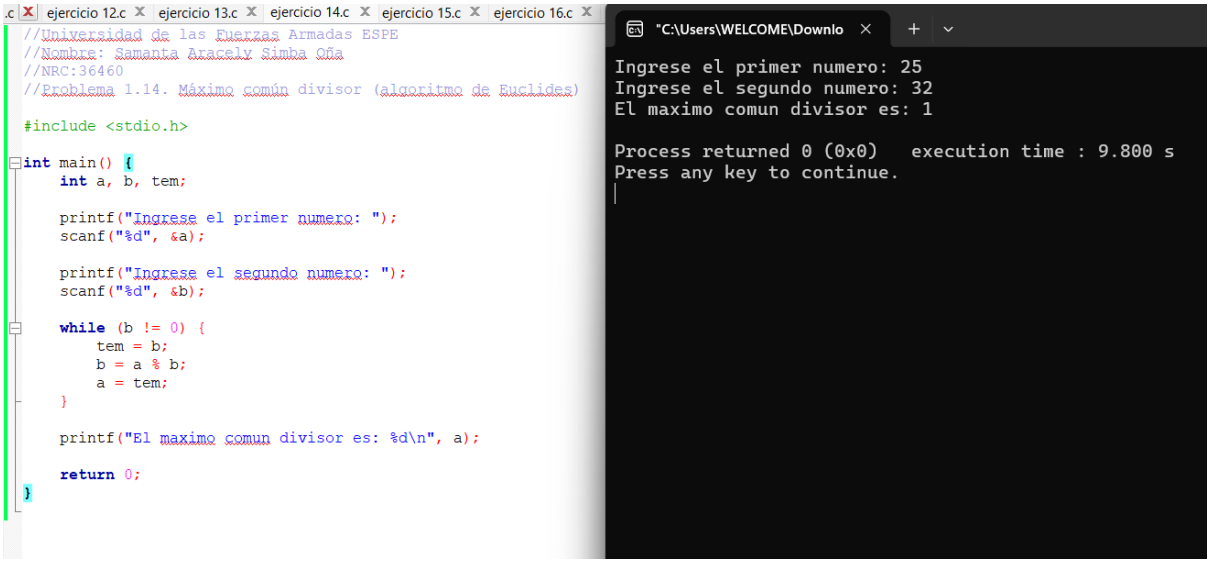
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero: 23
No es capicua

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.460 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.14. Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)

Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.14. Máximo común divisor (algoritmo de Euclides)

#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, tem;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    while (b != 0) {
        tem = b;
        b = a % b;
        a = tem;
    }

    printf("El maximo comun divisor es: %d\n", a);

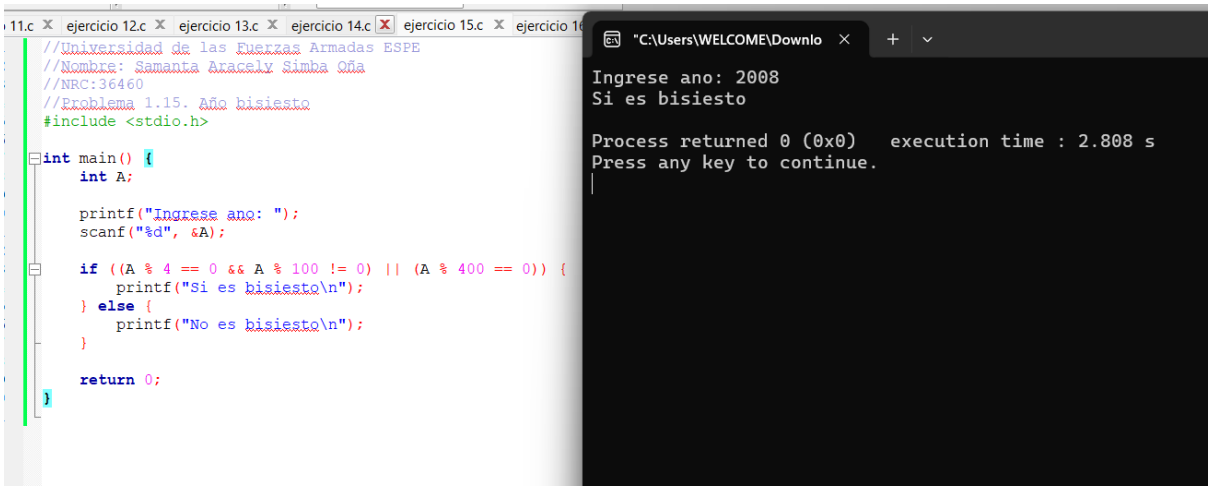
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese el primer numero: 25
Ingrese el segundo numero: 32
El maximo comun divisor es: 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.800 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.15. Año bisiesto

Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400. Ejemplos: 2024 sí; 1900 no; 2000 sí



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.15. Año bisiesto
#include <stdio.h>

int main() {
    int A;

    printf("Ingrese ano: ");
    scanf("%d", &A);

    if ((A % 4 == 0 && A % 100 != 0) || (A % 400 == 0)) {
        printf("Si es bisiesto\n");
    } else {
        printf("No es bisiesto\n");
    }

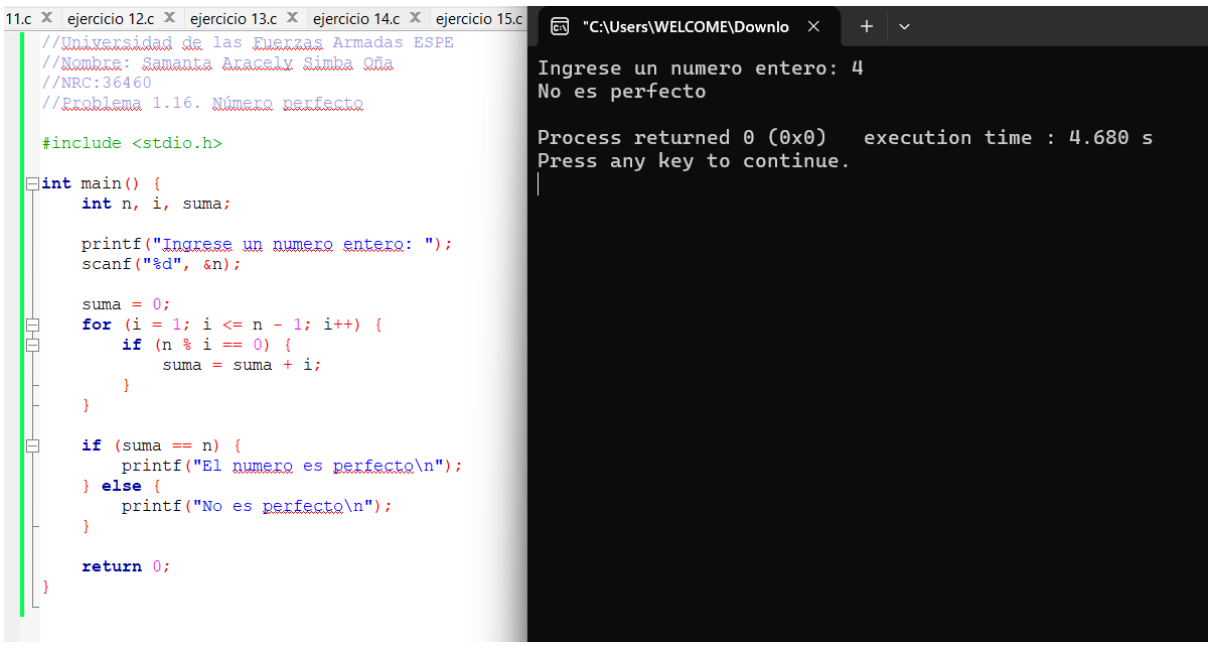
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese ano: 2008
Si es bisiesto

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.808 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.16. Número perfecto

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él)



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.16. Número perfecto

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, suma;

    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &n);

    suma = 0;
    for (i = 1; i <= n - 1; i++) {
        if (n % i == 0) {
            suma = suma + i;
        }
    }

    if (suma == n) {
        printf("El numero es perfecto\n");
    } else {
        printf("No es perfecto\n");
    }

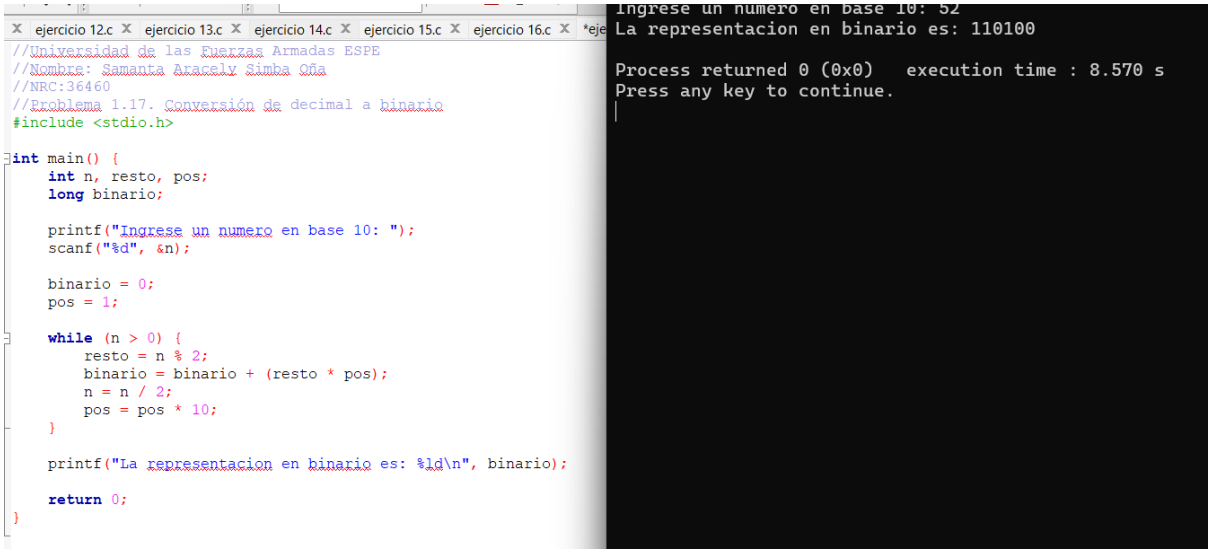
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero: 4
No es perfecto

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.680 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.17. Conversión de decimal a binario

Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.17. Conversión de decimal a binario
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, resto, pos;
    long binario;

    printf("Ingrese un numero en base 10: ");
    scanf("%d", &n);

    binario = 0;
    pos = 1;

    while (n > 0) {
        resto = n % 2;
        binario = binario + (resto * pos);
        n = n / 2;
        pos = pos * 10;
    }

    printf("La representacion en binario es: %ld\n", binario);

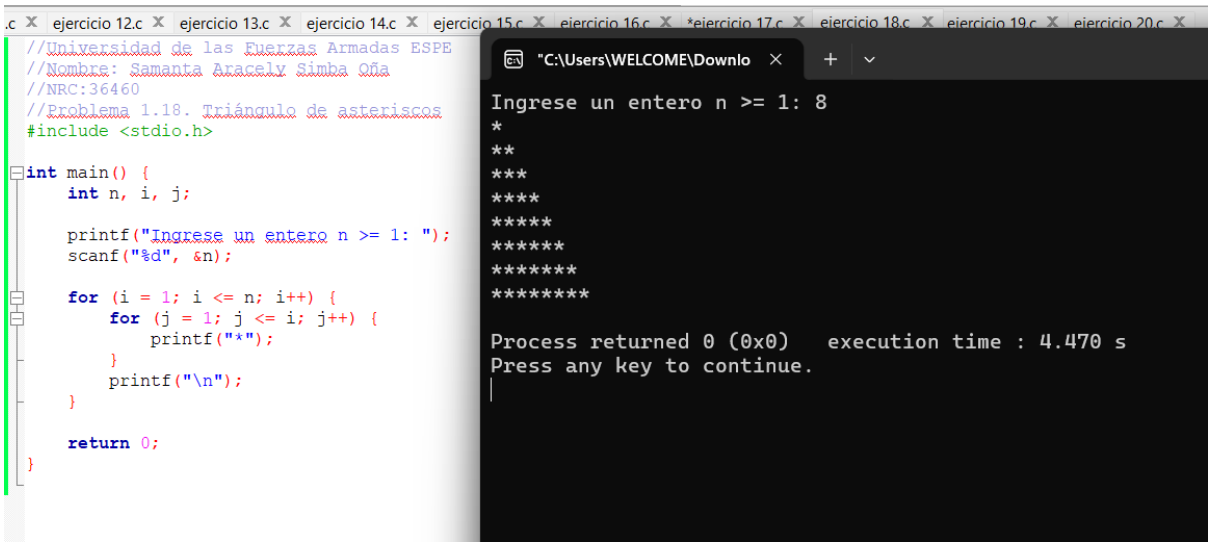
    return 0;
}
```

```
Ingrese un numero en base 10: 52
La representacion en binario es: 110100

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.570 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.18. Triángulo de asteriscos

Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.18. Triángulo de asteriscos
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, j;

    printf("Ingrese un entero n >= 1: ");
    scanf("%d", &n);

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

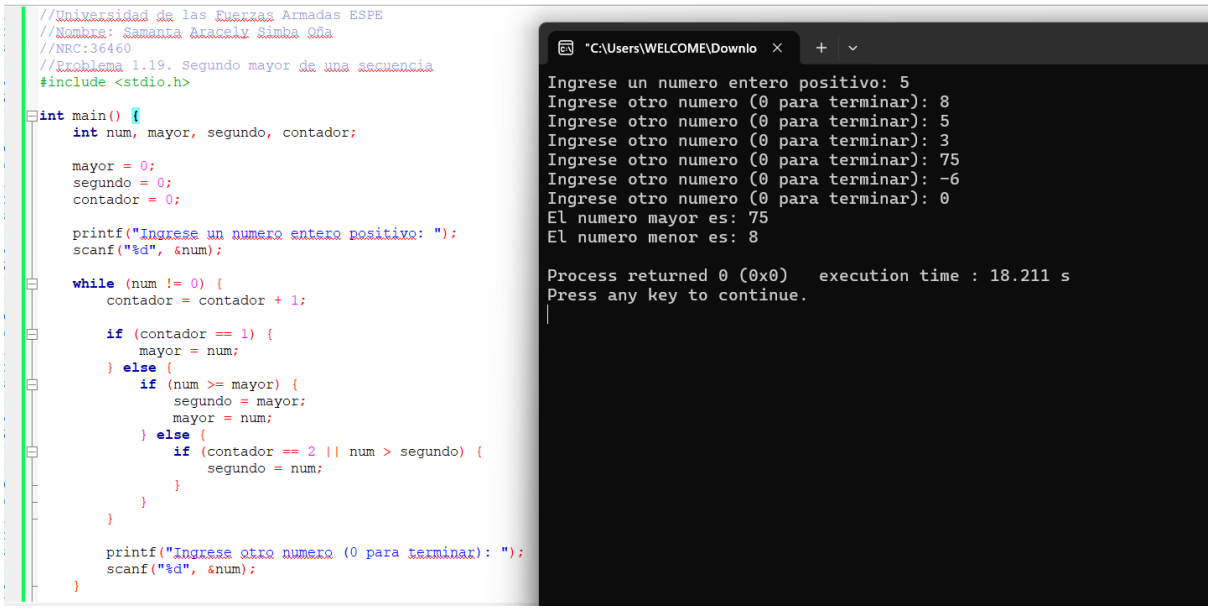
    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un entero n >= 1: 8
*
**
***
****
*****
******
*******
********

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.470 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia

Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo.



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia
#include <stdio.h>

int main() {
    int num, mayor, segundo, contador;

    mayor = 0;
    segundo = 0;
    contador = 0;

    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &num);

    while (num != 0) {
        contador = contador + 1;

        if (contador == 1) {
            mayor = num;
        } else {
            if (num >= mayor) {
                segundo = mayor;
                mayor = num;
            } else {
                if (contador == 2 || num > segundo) {
                    segundo = num;
                }
            }
        }

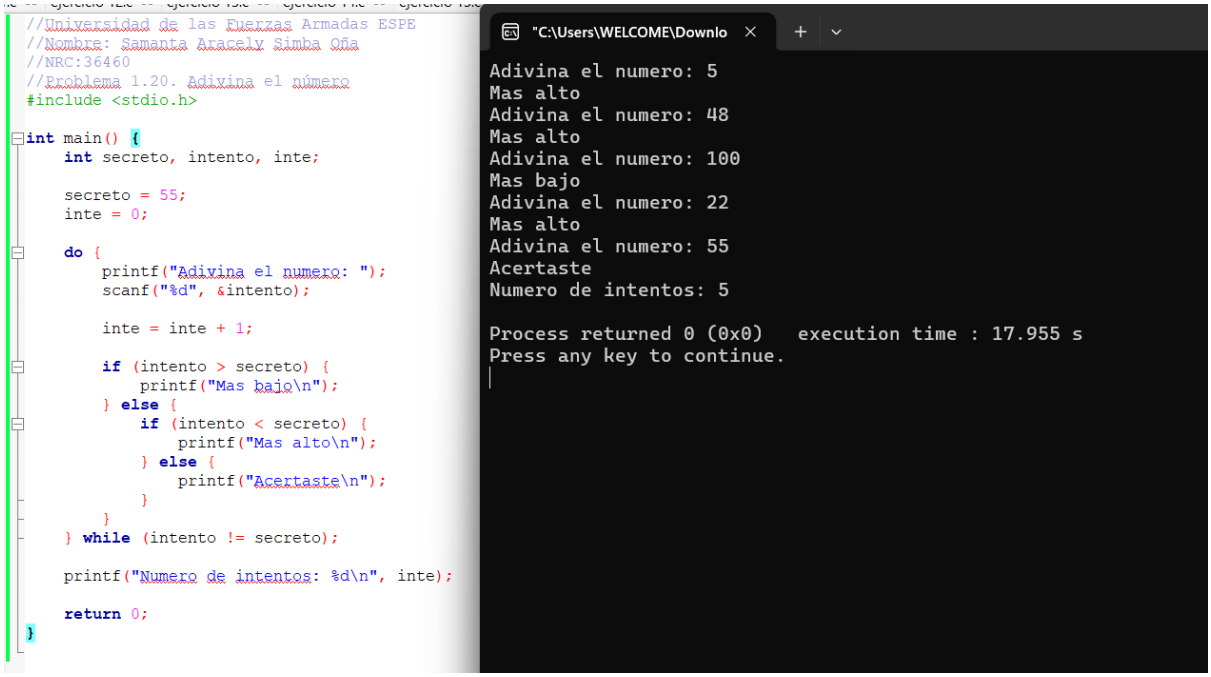
        printf("Ingrese otro numero (0 para terminar): ");
        scanf("%d", &num);
    }
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Ingrese un numero entero positivo: 5
Ingrese otro numero (0 para terminar): 8
Ingrese otro numero (0 para terminar): 5
Ingrese otro numero (0 para terminar): 3
Ingrese otro numero (0 para terminar): 75
Ingrese otro numero (0 para terminar): -6
Ingrese otro numero (0 para terminar): 0
El numero mayor es: 75
El numero menor es: 8

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.211 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.20. Adivina el número

Desarrolla un programa que “piense” un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar “más alto”, “más bajo” o “¡acertaste!”, y al final mostrar cuántos intentos se usaron



```c
//Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
//Nombre: Samanta Aracely Simba Oña
//NRC:36460
//Problema 1.20. Adivina el número
#include <stdio.h>

int main() {
    int secreto, intento, inte;

    secreto = 55;
    inte = 0;

    do {
        printf("Adivina el numero: ");
        scanf("%d", &intento);

        inte = inte + 1;

        if (intento > secreto) {
            printf("Mas bajo\n");
        } else {
            if (intento < secreto) {
                printf("Mas alto\n");
            } else {
                printf("Acertaste\n");
            }
        }
    } while (intento != secreto);

    printf("Numero de intentos: %d\n", inte);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\WELCOME\Downlo
Adivina el numero: 5
Mas alto
Adivina el numero: 48
Mas alto
Adivina el numero: 100
Mas bajo
Adivina el numero: 22
Mas alto
Adivina el numero: 55
Acertaste
Numero de intentos: 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.955 s
Press any key to continue.
```